Karta 3: Obniżki i podwyżki: mnożnik

Cel: obliczyć nową cenę, także po dwóch zmianach z rzędu

REGUŁA – MNOŻNIK ZMIANY CENY

Po obniżce o p% zostaje $(100-p)$% ceny, po podwyżce o p% jest $(100+p)$% ceny:

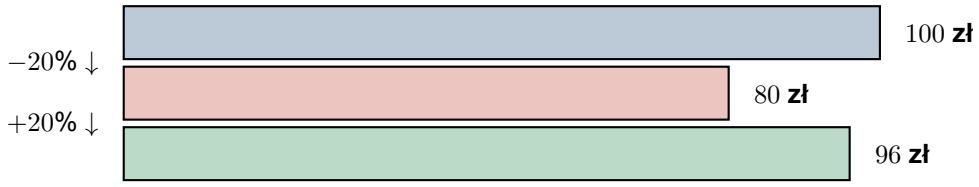
obniżka o $20\% \to \cdot 0{,}8$ podwyżka o $15\% \to \cdot 1{,}15$

Dwie zmiany z rzędu: mnożniki mnożymy, procentów *nie* dodajemy ani nie odejmujemy.

Krok po kroku: bluza za 120 zł, obniżka o 25%.

1. Zostaje 75% ceny, czyli mnożnik $0{,}75$.
2. $120 \cdot 0{,}75 = 90$ zł.

Druga droga: policz zmianę klockami i odejmij. 25% z $120 = 30$, więc $120 - 30 = 90$ zł. Dla podwyżki dodajemy: bilet 40 zł po podwyżce o 10% to $40 + 4 = 44$ zł.



Nie wróciliśmy do 100 zł: $1{,}2 \cdot 0{,}8 = 0{,}96$

Przykłady rozstrzygnięte:

Zadanie	Obliczenie	Wynik
120 zł, obniżka 25%	$120 \cdot 0{,}75$	90 zł
40 zł, podwyżka 10%	$40 \cdot 1{,}1$	44 zł
200 zł, -10%, potem $+10\%$	$200 \cdot 0{,}9 \cdot 1{,}1 = 180 \cdot 1{,}1$	198 zł
100 zł, $+50\%$, potem -50%	$100 \to 150 \to 75$	75 zł
Po obniżce 20% cena 80 zł	80% ceny to 80, więc 100% to 100	100 zł

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. Obniżka o 10%, potem podwyżka o 10% *nie* przywraca ceny: dostajemy 99% ceny, nie 100%. Drugi procent liczysz z *nowej* ceny.
2. Cena po obniżce o 20% wynosi 80 zł. Cena przed to 100 zł, a nie $80 + 20\% = 96$ zł.
3. Pytają „o ile zł” czy „ile kosztuje po”? Obniżka to 30 zł, cena po obniżce to 90 zł.